

React Native com Atomic Design

Atomic Design

Atomic Design separa interface reutilizável de telas e rotas.

- Criar atoms

Campos, botão e texto reutilizáveis.

- Combinar em molecules

LoginForm agrupa os campos e a ação.

- Criar screens

Login e Tabs usam os componentes prontos.

Expo Router: cada arquivo vira uma rota

A navegação fica visível na estrutura de pastas.

(auth)
login.tsx

Tela inicial isolada.

(tabs)
index.tsx
tab2.tsx
tab3.tsx

Área principal com Bottom Tabs.

_layout.tsx

Define Stack ou Tabs para o grupo de rotas.

Atomic Design: construa do menor para o maior

Componentes pequenos são mais fáceis de testar, entender e reutilizar.

Atoms

Elementos mínimos
Input, Button, Text

01

Molecules

Atoms combinados
LoginForm

02

Organisms

Blocos maiores
AppHeader, BottomBar

03

Screens

Tela concreta
Login, Tab1

04

Organização: rotas e componentes têm papéis distintos

Estrutura sugerida

```
app/  
├── (auth)/login.tsx  
├── (tabs)/  
│   ├── _layout.tsx  
│   ├── index.tsx  
│   ├── tab2.tsx  
│   └── tab3.tsx  
components/  
├── atoms/  
├── molecules/  
└── organisms/
```

app/

Rotas e telas: cada arquivo vira uma rota.

components/

Peças reutilizáveis que não são rotas.

Separar responsabilidades deixa o app sustentável.

Layout raiz: Stack + entrada no login

app/_layout.tsx

```
import { Stack } from 'expo-router';

export default function RootLayout() {
  return <Stack screenOptions={{ headerShown: false }} />;
}
```

app/index.tsx

```
import { Redirect } from 'expo-router';

export default function Index() {
  return <Redirect href="/(auth)/login" />;
}
```

O Stack controla a troca entre grupos de telas.

O Redirect faz o app abrir diretamente na tela de login.

Passo 1 — atom: InputField

```
components/atoms/InputField.tsx

import { TextInput } from 'react-native';

export function InputField(props) {
  return (
    <TextInput
      placeholderTextColor="#596579"
      style={{ borderWidth: 1, padding: 14 }}
      {...props}
    />
  );
}
```

Por que é um atom?

Ele é uma unidade mínima da interface: recebe propriedades, exibe um campo e não conhece a tela de login.

Reuso: campos de e-mail, senha, busca etc..

Atom: PrimaryButton

components/atoms/PrimaryButton.tsx

```
import { Pressable, Text } from 'react-native';

export function PrimaryButton({ title, onPress }) {
  return (
    <Pressable onPress={onPress}
      style={{ backgroundColor: '#2775F6', padding: 14 }}>
      <Text style={{ color: 'white' }}>{title}</Text>
    </Pressable>
  );
}
```



O atom recebe o título e a ação. A tela decide o que acontece ao clicar.

Passo 3 — molecule: LoginForm

components/molecules/LoginForm.tsx

```
import { InputField } from '../atoms/InputField';
import { PrimaryButton } from '../atoms/PrimaryButton';

export function LoginForm({ onSubmit }: { onSubmit: () => void }) {
  return (
    <>
      <InputField placeholder="E-mail" />
      <InputField placeholder="Senha" secureTextEntry />
      <PrimaryButton title="Entrar" onPress={onSubmit} />
    </>
  );
}
```

Molecule = combinação com uma função clara.

LoginForm reúne dois atoms de entrada e um atom de ação.

Screen: Login usa a molecule

```
app/(auth)/login.tsx
```

```
import { useRouter } from 'expo-router';
import { View } from 'react-native';
import { LoginForm } from '../components/molecules/LoginForm';

export default function Login() {
  const router = useRouter();
  return (
    <View style={{ flex: 1, justifyContent: 'center', padding: 24 }}>
      <LoginForm onSubmit={() => router.replace('/(tabs)')} />
    </View>
  );
}
```

A screen conhece a rota.

Ela monta o layout e define a navegação. A UI continua encapsulada em LoginForm.

Passo 5 — organism: AppHeader + Bottom Tabs

app/(tabs)/_layout.tsx

```
import { Tabs } from 'expo-router';

export default function TabsLayout() {
  return (
    <Tabs>
      <Tabs.Screen name="index" options={{ title: 'Tab1' }} />
      <Tabs.Screen name="tab2" options={{ title: 'Tab2' }} />
      <Tabs.Screen name="tab3" options={{ title: 'Tab3' }} />
    </Tabs>
  );
}
```

Organism

É um bloco maior: pode juntar AppHeader, conteúdo e Bottom Tabs em uma experiência completa.

Tabs

app/(tabs)/tab2.tsx

```
import { View, Text } from 'react-native';

export default function Tab2() {
  return <View><Text>Você está na Tab2!</Text></View>;
}
```

Você está na Tab2!

Atividade

- Criar componentes atômicos para o projeto (Campos, botão, texto... componentes reutilizáveis.)
- Exibir componentes em uma tela qualquer e apresentar (no mínimo 4 componentes).